FinSight财报证据助手

算法主题赛（AI开源）技术报告

参赛方向：开源赋能的AI应用创新

团队名称：凌云队 团队编号：AIC-2026-96123955

成员	实际分工
黄俊仪	主要完成项目检测报告
麦明政	完成代码实现和代码审核

成果仓库：https://github.com/mzmai0658-source/FinSight/tree/codex/aic-96123955-final

报告日期：2026-10-29。交付版本：FinSight-AIC-2026-96123955-r3。报告依据最新候选的真实Java/SSE问答、程序检查和可追溯数据版本；不将历史本地模型分数计入当前成绩。源码、报告和公开核验材料按本次提交分支交付，固定提交与文件校验值见随包回执。

摘要：FinSight面向上市公司财报查询、比较和原文核对。DeepSeek Flash负责理解用户意图、组织叙述和证据审核；程序执行只读查询、Decimal计算、图表和来源检查。用户上传PDF后，PaddleOCR-VL-1.6生成JSON与Markdown，系统形成候选，管理员确认身份并审核后才可严格发布。百炼text-embedding-v4产生1024维向量，Chroma保存叙述索引。当前试验问答库来自10家新公司119份真实财报，包含7607条事实、21437个片段；保留1400条未核验事实及相关风险标记。最新64轮同题回归完整处理46轮，24轮自然改写完整处理18轮，合计64/88；该结果反映有限工程测试，不是第三方盲测、全市场准确率或比赛通过结论。

默认资料为独立ocr_trial试验版本，保持experimental / relaxed_ocr与source_audit_complete=false。严格serving的3份已审核报告和试验119份分别管理，未批准的用户上传不会自动进入正式共用库。旧117份/BGE资料保留历史身份，不与新库混查。本阶段未开展真实用户试用；视频由团队后续拍摄，本文提供经排练的样例和操作顺序。

1. 应用问题、需求和实现目标

1.1 读财报时最容易发生的错误

财报查询并不是找到一个同名字段就结束。读者说“ 净利润 ”，可能是合并利润表的净利润，也可能关心归属于上市公司股东的净利润。母公司利润表反映母公司单体经营，归母指标则来自合并成果的股东归属。两者都含“ 母公司 ”三个字，却不能互换。类似地，营业收入、营业总收入和主营业务收入并非同一指标；半年和前三季度是累计期间，不能冒充单个季度。

这些区别在连续追问中会进一步放大。例如先要求“ 2023年合并营收、万元、只给表格 ”，随后说“ 美的换成比亚迪 ”，本轮应该只换公司。如果模型重新猜一遍整个问题，年份可能丢失，单位可能变回默认值，表格也可能变成长段解释。模型即使给出数据库里确实存在的数字，仍可能没有完成用户原来的要求。

另一个问题是证据不对题。某段文字确实来自这家公司的年报，并不能证明它解释了本期营收下降。原始表格用元，回答用亿元，也不能把换算后的句子放进引号，声称是报告原文。FinSight因此分别检查数字一致性、请求满足度和证据支持度，不把“ 有一个真实出处 ”等同整个回答正确。

1.2 需求优先级和服务边界

优先级	用户需求	本作品采取的处理
首要	数字、单位与口径正确	明确指标身份，保留十进制精度，查询已验收事实
首要	连续修改条件不丢失	版本化状态与字段级操作，记录修改依据
首要	能回到原始财报	文件内容摘要、物理页、原始行列和原始单位绑定
其次	比较、排名和图表	程序计算与排序，图表点引用事实，缺失保持空值
其次	解释概念与经营原因	固定财务定义与对应期间叙述证据，缺证据时说明
配套	刷新恢复与停止生成	固定任务ID、持久任务记录、取消和终态保存

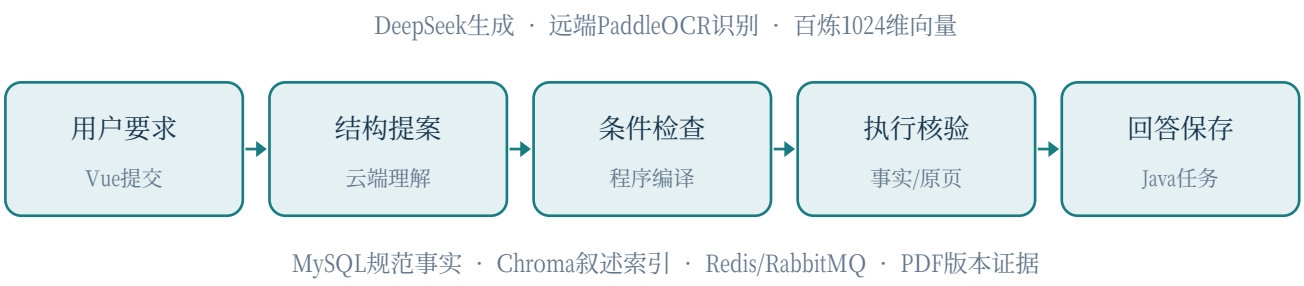
目标用户是需要学习、比较和核对上市公司财报的读者。本作品提供披露数据查询和解释，不提供买卖建议，不推断未披露经营事实。当前新语料覆盖10家登记公司，严格发布范围以已审核的现用版本为准；支持年报、半年报、一季度及前三季度累计口径。单季拆分、全市场覆盖和模型微调不属于当前已完成能力。缺公司且上下文不明确时询问，缺年份默认最新年报，泛称净利润默认归母并写明。

本阶段没有真实用户试用，因此不宣称节省阅读时间、改善学习效果或提高满意度。可验证成果是固定工程题库中的完成率、财务原件核对、真实接口运行和软件测试，而不是虚构的用户反馈。

2. 总体架构和模型分工

2.1 服务组成和一次回答的流程

Vue负责登录、财报提交、候选审核、会话、表格、图表和原页查看。Java负责鉴权、归属、任务登记、SSE转发、保存及恢复，PDFBox在上传前检查PDF资格。Python使用LangGraph组织理解、状态更新、执行、取证、核验和输出，通过HTTP调用DeepSeek；MySQL保存规范事实、版本及业务状态，Chroma保存百炼向量，Redis用于令牌与配额，RabbitMQ调度异步任务。财务查询使用独立SELECT账号；ETL和发布使用不同权限。



一次普通查数先经过模型的紧凑结构化提案：任务目标是什么、本轮修改哪些条件、引用哪个上下文、哪些事项需要澄清。程序将提案编译为v3请求，检查公司和指标目录、时间选择、单位适用性以及明确限制。随后参数化读取事实，计算与展示，核对来源和要求，最后保存任务结果。最终财务正文不是由模型自由填写数字。

普通查数通常只需要一次模型理解调用；格式或条件失败可以进行有界修正。经营原因解释需要理解、组织结论和核对证据，调用更多、失败风险也更高。每轮最多6次模型调用，单次最长60秒，仍受整轮截止时间约束。Python执行最多240秒，整轮默认270秒，并为保存预留时间。后台标题等调用也进入统一调度，不应绕过模型资源限制。

2.2 模型与程序各自负责什么

同一模型反复自评不能提供真正独立的判断，理解错误也可能在后续审核中重复出现。FinSight把可精确判断的部分交给程序：公司代码是否登记、指标是否支持、单位是否匹配、条件操作是否合法、执行结果是否覆盖要求。复杂叙述仍使用云端证据审核，但审核可能出错，实际评测继续单列原文支持和人工复核状态。

模型输出结构受类型约束，但类型合法不等于含义正确。一个合法的公司列表仍可能选错公司，一个合法的报告期仍可能误解用户。所以程序保存本轮原话、修改依据、理解诊断和实际执行条件，遇到未满足要求时阻断或如实标记未完成。缓存只能减少重复准备，不能绕过同一套条件与来源检查。

环节	DeepSeek云端负责	程序负责
听懂要求	意图、条件修改、上下文引用提案	登记值、操作、明确冲突和格式检查
查询与计算	不直接生成财务结果	只读SQL、期间选择、Decimal计算
图表与表格	提案中保留展示要求	点值、空值、排序、单位和舍入
经营解释	基于给定片段组织语言	文件/期间过滤、引用身份和数量限制
完成与保存	不自填“全部完成”	实际目标状态、分项核验、终态保存

2.3 自研边界和已有方法的借鉴

FinSight自研部分是统一请求与状态协议、条件编译、财务身份模型、确定性执行、来源绑定、候选审核发布、持久任务恢复和验收工具。LangGraph、MySQL、Chroma、Redis、RabbitMQ、Java/Vue框架及三个云端模型服务均为第三方资源，不列为原创算法。云端生成和识别服务不因代码开源而成为本作品权重；本作品没有训练新的金融模型。

FinGLM的公开方案将财务问答与结构化数据处理结合，启发本作品减少让模型承担精确查数。TAT-LLM强调表格与文本中的金融数值推理，本作品借鉴“理解与计算分离”的工程方向，由程序完成算术，并非复现其训练方法。ConvFinQA提供连续金融问答任务，启发对逐轮上下文和事实引用进行独立测试。本作品不直接声称优于这些项目：数据、模型和评测条件不同，没有同条件对照实验。

可核查参考：FinGLM、TAT-LLM、ConvFinQA。采用资源的实际版本、来源、许可和义务见第三方资源附件。

3. 真实财报数据、指标与证据建模

3.1 新语料范围与处理状态

本轮使用10家新公司的120份真实PDF，年份为2023、2024、2025，每年包含FY、HY、Q1、Q3。原件清单记录官方披露地址、内容SHA-256、页数和文件大小；下载与身份核对是资料准备证据，不能替代财务单元格核验。旧10家公司的117份报告及BGE索引仍在本地保存，与本轮新语料分别管理。

公司	原件数	本轮新OCR数
美的集团	12	12
比亚迪	12	12
贵州茅台	12	12
长江电力	12	12
中国建筑	12	12
立讯精密	12	12
宁德时代	12	12
伊利股份	12	12
中国神华	12	12
三一重工	12	11
合计	120	119

三一重工2025年一季报尚未取得可确认的完整新OCR，保留待对账，不自动重复付费提交。其余119份报告已进入试验事实与叙述索引；这只说明处理覆盖，不等于每个指标均提取齐全。not_found表示当前提取和核验未取得该项，不直接推断未披露；缺项不补零，不换期间。

冻结数据版本为caaa851bfac89f33498e0c8c4569582214a048b45c05dc49a173090889202b6a。7607条事实中，5554条为程序核验值、1400条未完整核验、653条为派生值。派生值保留公式和输入状态，不能因完成计算就升级其可靠性。向量集合financial_cloud_9386cb8d99c713495e245e4dc587b265覆盖21437个片段，使用text-embedding-v4/1024及固定document/query约定。

历史118份、7298条事实和21418个片段属于前一版本。当前统计来自冻结版本清单，不修改旧验收记录，不将原件已下载、OCR已完成、已入库、严格核验四个状态混为一谈。表头、跨页单位、百分比/金额及每股口径的程序修复保留反例验证；仍有原件核对缺项，接受少量漏提取，但不编造补齐。

事实状态区分verified、unverified和derived。verified表示当前程序按已登记规则取得原件支持，不是团队成员人工逐格审核；unverified继续保留未完整核实提示。derived保留公式及输入ID，若输入未核验，计算值也不能写成完整核验通过。OCR试验配置的source_audit_complete仍为false，不得把试验接通冒充全部严格审核完成。

3.2 数字必须带有完整身份

内容	示例或含义	防止的错误
公司、年度、报告期	600085、2024、FY	跨公司、跨年或累计期间替换
指标、报表范围	营业收入、consolidated/parent	同名口径混用
数值、单位、精度	十进制字符串、元、原始小数位	浮点损失和换算错误
来源与版本	PDF SHA-256、物理页、原始行列	指向旧文件或无关页
原始内容	原值、原始单位、原始行名	将答案改写冒充逐字引用
状态与派生关系	verified/derived、公式和输入ID	未核实值或无依据计算被发布

合并净利润、归母净利润、扣非归母净利润使用不同指标身份。母公司净利润由净利润指标与parent范围共同表示，不覆盖合并数字。原有宽表保留供历史ETL兼容，由规范事实投影生成；当前公司页、资料库和关注列表与问答共同读取所选规范目录，不再将仅3条记录的旧表误作完整试验库。新Agent读取规范事实，不根据旧字段名称猜口径。核心指标里的归母净利润与利润表里的净利润合计分别映射。

营业收入、营业总收入和主营业务收入同样分别登记。加权平均ROE与扣非加权ROE区分；报告原文披露增长率与程序根据基础数字计算的增长率区分。别名只表达真正等价的名称，不允许用“ 相近 ”代替“ 相同 ”。每股指标和比率具有独立量纲，不能套用金额换算。

每股收益与加权平均ROE的术语参考中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号（2010年修订）。本作品解释登记口径，并以具体原件决定取数；没有对其他报表体系或全部特殊股本情形进行完整验证。

3.3 原件检查与版本发布

数值来源首先核对PDF实际字节摘要、页码范围和报告身份，再核对表格行、期间列、单位、精度和报表范围。坐标证据读取相应PDF区域；原文字面证据检查原值在原页及登记行内的位置。OCR缓存用于复用提取结果，不能替代原件核验。财务数值归一化后再与标准事实比较，同一文件中的母公司和合并报表分别核实。

毛利额等派生值仅在输入的公司、报告期、范围、单位和文件版本一致时产生。例如毛利额＝营业收入－营业成本，毛利率＝毛利额÷营业收入×100。派生事实保留输入ID和公式，分母为零时不能生成无穷大。严格发布要求输入通过核验；默认OCR试验可以对未完整核验候选执行计算，但必须保留输入状态，不能把派生值升级为完整核验通过。

普通上传使用user-financial-v1严格发布：管理员确认公司和报告期，检查数值、缺项与来源，再准备事实、报告目录、叙述索引和兼容投影，通过检查后原子切换serving指针。一轮请求固定数据版本和集合。本轮默认问答使用ocr-trial-v1及独立ocr_trial指针，保留experimental / relaxed_ocr和未核验状态；上传页原有失败与待审核记录不改写。原件、OCR或向量仅在内容身份、文本、元数据和嵌入配置匹配时复用。

PDF上传后按摘要登记，远端OCR提交前持久保存页数预留和任务身份；取得作业号后中断只续查原作业。提交结果不确定时先对账，不自动重付费提交。新的OCR JSON用于表格抽取，MD及正文用于叙述分块，二者都绑定PDF与OCR摘要。来源冲突、缺失和识别异常单独保留。

向量使用百炼HTTP接口，固定模型text-embedding-v4、1024维与document/query约定。当前实现指纹为dashscope:text-embedding-v4:dim=1024:algorithm=dashscope-dense-v1:document=document:query=query。集合

清单同时记录分块版本、覆盖报告和来源摘要；查询前检查身份，不能把旧BGE集合改名当作迁移。数字出处使用事实定位，经营原因使用叙述检索，两条证据路径不能互相代替。

4. Agent对话、条件操作与任务恢复

4.1 用明确操作更新条件

对话状态分别保存财务条件、待澄清请求、最近受验证事实、派生计算引用、实际执行记录和话题信息。模型提出本轮修改，程序执行替换、添加、删除、仅保留、沿用和清空。没有明确修改的条件继续保留，不重新猜整份请求。修改记录保存本轮原话中的依据，便于复核条件为什么变化。

用户表达	操作	应保留的内容
美的换成比亚迪	替换指定公司	另一家公司、年份、指标、单位与形式
再加宁德时代	添加公司	原公司集合和其余条件
去掉其他，只留比亚迪	仅保留公司	其余财务与展示要求
别查营收，改归母	替换指标	公司、年份、单位，不继续输出营收
改成2023年，其他不变	替换年份	报告种类、口径、小数位等
换话题，不延续刚才公司	清空公司引用	后续不能盲用旧公司

公司识别依据登记名单、代码和明确上下文。“ 母公司股东 ”是财务概念，不当作新组织；“ 库内公司 ”是集合范围。用户提到被删除的公司，并不代表要求查询它，审核需要按集合操作计算最终选中、排除和引用的公司。

4.2 插话、事实引用和前提纠正

概念插话与财务条件分别管理。先查询营收，再解释扣非，不应永久覆盖刚才的营收任务；明确“ 回到刚才营业收入 ”可恢复对应财务条件。如果存在多个可能的指代，系统应询问，不能挑一个旧数字充当最近事实。

最近事实引用登记实际事实ID、数据版本及核验状态，默认OCR试验中的未核验状态不能在追问中消失。没有查到数据、任务失败或取消，不得把旧数字当作本轮结果。例如2030年无数据后再问“ 刚才2030年的数 ”，应说明没有取得对应值，而不是重复2023年的金额。对“ 这个数是负的 ”先核对引用：如果上一事实为正，先纠正前提，再解释该指标的会计含义。净利润为负可以说明对应口径亏损，现金流为负则说明净流出，不能自动等同亏损。

4.3 固定任务身份和真实取消

每轮任务有固定任务ID和客户端请求ID，状态包括排队、执行中、正在取消、完成、取消和失败。Java检查任务归属，Python保存任务与终态。重复提交同一请求ID按既有任务恢复，不通过“ 问题文字一样 ”猜任务是否相同。刷新、切换页面和短时断网不触发取消；恢复时依据服务端真实任务状态获取已保存结果。

点击停止后，Java向Python发出取消，Python停止后续工具执行、取消可中止的异步模型请求并丢弃迟到结果。只读SQL受短超时约束，执行结束后也不能继续发布已取消结果。取消、完成、重复done和迟到事件通过原子更新确定唯一终态。保存失败必须显示未保存，不能把流结束当作持久化成功。

应用内问答模型默认同时执行1个任务，最多排队8个；排队超过30秒或已满时明确提示忙碌。这是本机资源限制的一部分，不是问答准确率指标。真实取消、服务重启和用户隔离需要单独联调证据，不能由200题普通问答成绩推断已全部通过。

5. 确定性计算、展示与三项核验

5.1 时间、计算和舍入

明确指定期间时按原要求查询。多公司比较和排名默认共同最新，逐家查最新默认各自最新，用户明确要求优先。最近自然年按评测日期对应的完整日历窗口计算，不用有数据的旧年替换缺年。跨公司比较保持同期间和同口径，跨年比较保持同公司和同指标。

所有财务计算使用Decimal，输入保留原始精度，展示时才舍入。跨年差额为后期减基期；明确“第一家公司减第二家”按提问顺序计算。百分比指标的百分点变化是直接相减，相对百分比变化则按差额除以基期绝对值。负基期采用绝对基期并说明，由亏转盈同时解释符号变化。零基期增长率未定义，不能输出假百分比。已披露增长率不能再次作为基础金额计算“增长率的增长率”。

金额支持元、万元、亿元换算；元/股和百分比维持自身量纲。排名记录方向和数量，缺失项不参加数值排序，并说明范围是本次选中的库内公司，不冒充全市场排名。图表点由程序产生并引用事实，负数保持负数，缺失保持空点，不同单位不共用未经说明的坐标轴，只有一个点时不伪造趋势线。

5.2 三项核验分别回答什么问题

核验	主要检查	不代表什么
数字一致性	原始值、单位、精度、公式、事实和文件身份	不能单独证明听懂了用户
请求满足度	公司、期间、指标、口径、否定与展示限制	条件合法不能证明经营解释正确
证据支持度	原句是否真实、片段是否支持具体结论	文件真实不等于片段相关

普通查数取消同模型逐项布尔自评，程序检查确定条件；复杂经营解释仍有证据审核。审核结果只作为一项证据，不是最终验收的正确标签。财务正文、图表点和可程序判定的正负结论由程序生成。每个目标状态依据实际执行与核验确定，遗漏目标不能因任务数量碰巧相等而显示全部完成。

最新结构修复保留可靠的公司目录和年份规范化，但撤掉多处依据整句关键词覆盖正确提案的规则。指标匹配是候选和合法性依据，不能用短别名静默替换完整指标。公司修改、目标局部条件和持续偏好统一在请求与状态内计算。程序检查能够精确判断的关系；合法Schema和目录检查不等于已经完全理解自然语言。

单值先给结果，规则问题直接解释实际规则，概念问题解释定义，“盈利还是亏损”直接给对应口径结论。证据、SQL和内部ID放在详情，正文避免重复介绍、固定追问和无关定义。“只要表格”“不画图”“不要重复金额”等要求也检查实际正文和图表，不能只检查保存的合同字段。

5.3 经营原因的证据限制

原因检索按公司、期间、文件版本和指标筛选叙述。找到片段后逐条检查它是否真的支持“营收变化来自什么”，而不是仅提到了收入或行业。确实无依据时，保留可靠数值并说明原因未确认。数值变化本身不是原因证据，更不能将报告对未来的计划说成本期事实。

当前因果证据规则要求片段支持目标指标，例如营业收入的变动原因，不能把扣非利润原因段中出现的“营业收入增加”直接用作收入变化原因。该保守边界可能遗漏含蓄或跨段解释，更广泛原因解释仍有证据缺口。未取得合格证据时标记原因未确认，不说整份年报完全没有原因，也不把可靠金额返回等同原因目标完成。

逐字摘录使用原件文字。原件以元列示、答案换成万元时，换算说明单独呈现；原文行名、数值和单位保持原样。数字出处依据事实定位，避免向量检索返回看起来相似却不对应该数字的段落。

6. 验证设计、实际成绩和失败分析

6.1 固定条件与独立判定

使用DeepSeek实际响应型号deepseek-flash，temperature=0、关闭思考、单次上限3072 token、单次超时60秒、额外网络重试0次。普通理解允许一次结构纠错，总预算受任务截止时间约束。数据、索引和首次回答固定，多轮依照该组实际保存历史，不注入正确历史。数字、公司、指标、期间、单位和保存状态由程序检查，概念、边界和原因支持由开发辅助助手逐项复核，保留原始自动分数与追加复核，不让被测模型给自己打分。

官方文档在查阅时将deepseek-flash映射为DeepSeek-V4.1-Flash-1017；实验实际响应只确认API别名，不能据此冻结云端权重或保证未来完全复现。同一组对话的轮次相关，逐轮和整组结果同时报告。部分完成不给半分，环境失败和资料依据缺项均留在分母。当前没有预设及格线。

6.2 最新真实问答成绩

测试	完整处理	比例	四轮对话整组
修复前相同64题，统一评分复核	44/64	68.75%	见原记录
修复后相同64题	46/64	71.88%	3/8
新24轮自然改写与对话	18/24	75.00%	2/3
本轮合计	64/88	72.73%	5/11

同一64题有9题由错变对、7题由对变错，净增加2题，改善幅度有限，不宣称显著提升或任意口语稳定。旧64份回答最初自动35题；当前评分器重评40题，加4题独立复核为44题，35到44属于评分校准而非模型进步。新64题自动42题加4题复核为46题；新24题自动15题加3题复核为18题。未要求的内部比较轴和按指标单位处理曾造成评分误拦，修正依据单独记录，原始答案和分数不覆盖。

64题是已见回归，24题是项目内自然改写，不称第三方盲测。正式云端尝试94次，包含失败与结构纠错；另有1次小型JSON连通检查。客户端中位耗时分别约4.92秒、4.74秒，包含一次续取和初期交错排队，不能视作独立吞吐基准。固定题的排练与后续录屏不加入这88轮成绩。

6.3 修复证据与失败位置

证据层	已取得记录	可支持的判断
本次修订程序测试	Python1707通过、10跳过；Java142；Vue81及构建通过（2026-10-29）	程序机制与边界检查，不代表答案正确率
定向保护测试	43条原失败及相邻行为验证	公司身份、年份、目标局部条件、状态和发布边界
正确任务条件重放	5/5通过，无注入答案、金额或来源	对这些代表题，正确条件可经真实程序取得正确结果
数据/原件清单	119份、7607事实、21437片段	覆盖与状态可追踪，不是逐格人工财务审计

24道失败中，10道为当前模型/接口问题，8道为数据或证据问题，6道为环境及连带问题。主要模型问题包括遗漏长期单位偏好、合并不同指标精度、原文追问漏掉不查数、能力问题误分任务和修改后误留比较类别。正确任务条件重放只用于诊断，不计入模型自主成绩，更不能据此认定所有程序问题已清零。

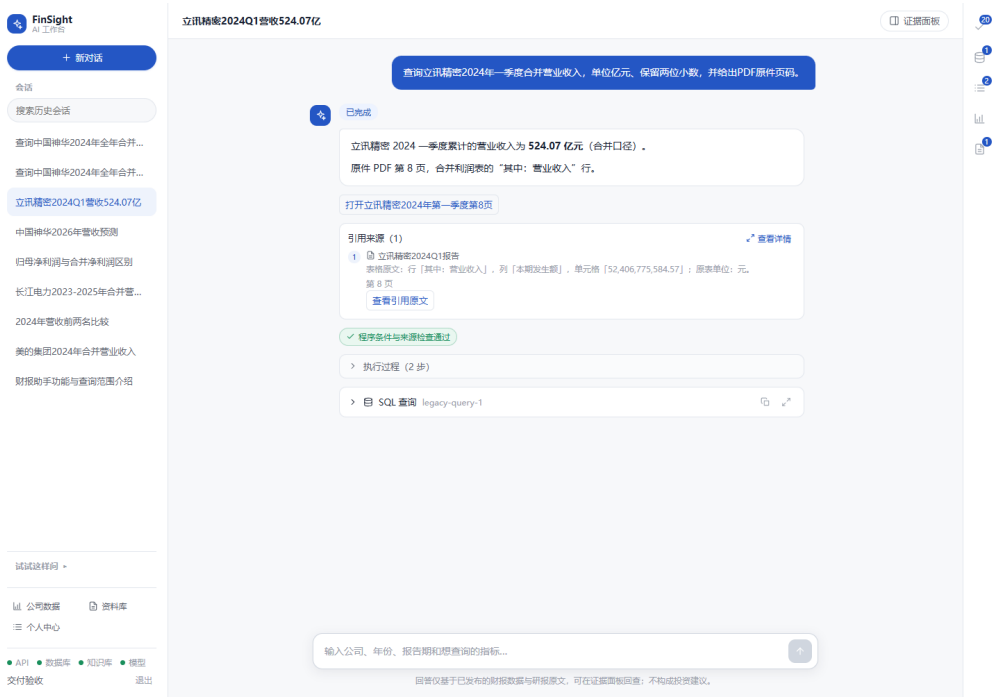
环境中出现两次60秒云端超时、一次连接/响应失败；初期两批交错执行使一题排队超过30秒，保留首次失败并改为顺序执行。另有上游失败后“照旧”需要重新明确条件的连带问题，这是保守恢复的程序可用性限制，不能都归给模型。证据缺项仍计失败，不将取到金额等同原因任务完成。

本次补充修复原件入口与趋势表格行序；r3进一步修复公司、资料、关注目录和页面可用性，未调整模型提示或重算上述88轮评测。历史195/200、264轮、324轮及旧本地模型成绩仅适用于各自代码、数据和评分；不与当前88轮拼接，也不作为当前云端系统的宣称。

7. 页面实测与录屏样例

7.1 既有录屏排练与当前适用范围

按能力介绍、查数、公司替换、原表整行、排名、三年趋势、概念与确定预测边界选取8轮演示，通过真实Java/SSE顺序执行并保存。美的2024年合并营业收入换算为4071.50亿元；只换为比亚迪后保留单位、精度、年份和表格，得到7771.02亿元；原件物理第10页的完整行保留原始元单位。排名只对选中的3家公司排序，前三年趋势的每点都有事实引用。概念与不支持预测不查询旧金额。

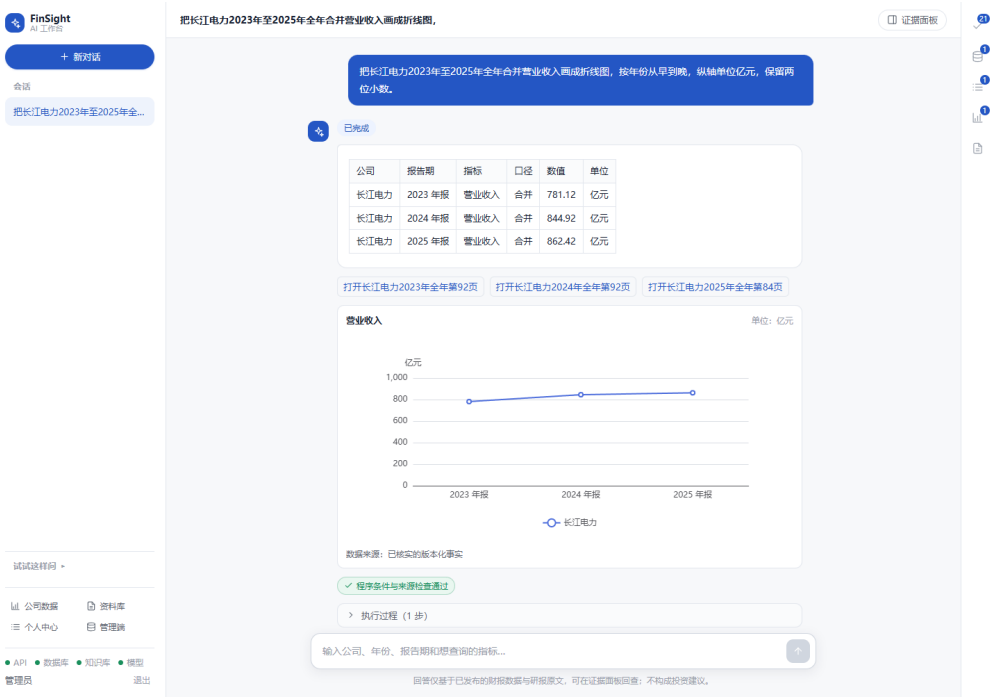


立讯一季报取证：答案、原件物理第8页与本期营业收入单元格分别核对。

演示题经过选择，不是随机样本，不加入64/88成绩。排练连续请求一度触发限流，保存已完成记录，等待后只续跑剩余题，没有更换问题或修改程序追题。选定题、逐题输出与拍摄顺序保存在团队自用的演示指南和本地排练附件；r3没有重新连续执行这些生成题，不将旧排练写成新实测。

7.2 网页、恢复与图表

Browser插件不可用，采用已有Google Chrome与Playwright进行自动化核查，不称真实用户试用。桌面1440像素与手机390像素检查真实登录、会话历史、刷新、图表和原页。旧开发服务器的缓存曾产生图表初始化错误，新安装依赖的独立实例能够显示相同真实图表；未为此修改Agent或题目。首次独立实例请求出现60秒云端超时，失败保存；另行网络复核8秒返回，分别保留，不用成功覆盖首次。



新安装实例的三年真实营收折线图：单位亿元，点值来自版本化事实。

本次修复快捷按钮丢失登记文件身份的问题，使其使用回答保存的不可变资产；兼容旧结构化来源URL并保持当前用户所有权检查。浏览器资产请求在多带Content-Disposition:inline时超时，同一原件仅去掉该头即恢复；未删除CSP、nosniff或鉴权。真实Chrome对比亚迪10MB原件、长江电力三年报告和立讯一季报共9次正常打开均为HTTP200、字节SHA匹配、原生PDF页码正确。历史切换/刷新、重复打开、受控404中文提示与重试、弹窗阻止后的备用链接也通过；成功路径未使用响应模拟。另在独立最小库复核立讯第8页原件，确认52,406,775,584.57元本期行。

7.3 演示数字与原件核对

另行核对9份冻结原PDF、9个营业收入数值、14个完整物理页、6份演示答案和5张已有截图；原件SHA、行列、本期/上期、合并口径、单位、Decimal换算及三家公司排名均匹配。美的物理第158页对应印刷第157页，避免页码混用；比亚迪摘要页金额经合并利润表再次互证。公开核验表保存来源链接、完整摘要、精确值与显示值，原PDF和完整页图另存，不将此工作扩大为全部7607条事实的人工审计。

长江电力2023—2025年图值781.12、844.92、862.42亿元采用各年原报告本期数。2024年报对2023年因同一控制下合并追溯调整：原报78,111,573,265.75元，重述后78,143,535,736.10元。因此该图不能声称采用统一重述后的可比口径。旧答案附表2023、2025、2024的行序已定位为数据库返回顺序，修复为按时间排列，金额排名逻辑另保留。在新建完整数据库和索引上重新执行同题，表格、图点、原件身份和刷新后历史均通过核验。

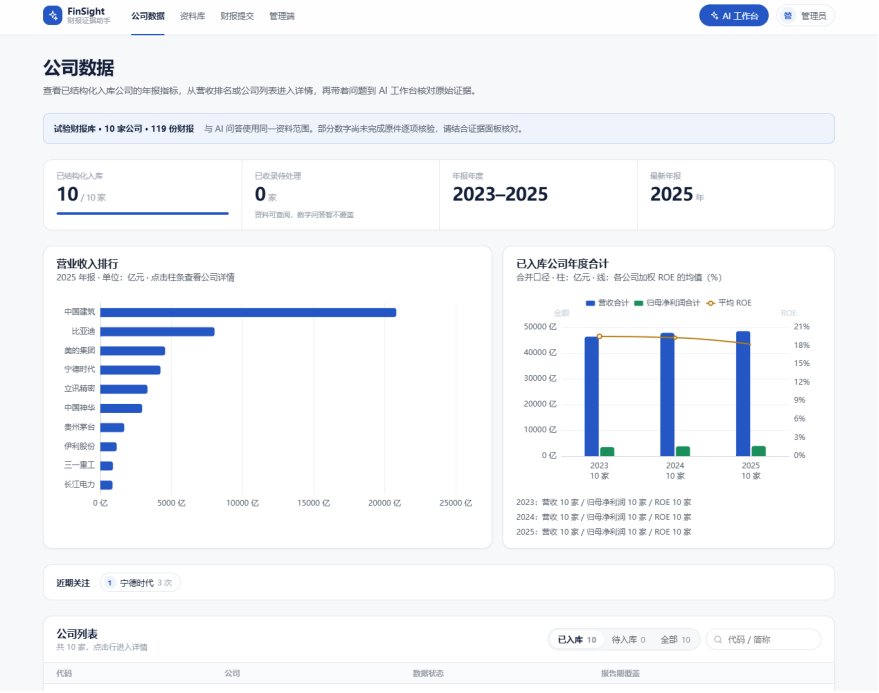
7.4 上传审核的已有证据

2026-10-22曾从网页上传立讯精密2024年一季报，复用相同PDF的新PaddleOCR缓存，形成41条严格候选；管理员角色通过自动化操作确认身份、批准并发布，严格serving扩至3份、106条事实。该流程证明当时版本交互接通，不等于团队逐单元格人工审计，也不冒充本次又付费重做OCR。首次聊天超时与后续成功均保留，跨用户详情/原件/候选访问被拒绝，取消终态及观察期无迟到发布另有记录。

当前源代码继续保留鉴权、审核门禁和质量字段校验，未批准上传不自动进入共用财报库。软件测试、页面实测、旧流程记录和本次安装回执分别列出；没有完整重复所有旧故障，不将少量演示推断为全面正确。

7.5 r3公司目录、资料入口和页面检查

原公司页、资料库和关注列表读取的旧表仅含3份季度资料，而问答已选择10家公司119份试验报告。r3统一所选版本、年度图、原件与示例，保留实验状态；严格最小资料只有3份季度报告时，年报图显示缺项说明。FY合并营业收入与归母净利润按各自身份展示，缺失值不计零，年度合计标明参与公司数。



r3公司页：10家公司、119份试验财报，年度图与问答共用资料版本。

真实Chrome复测搜索、分页、新公司详情与原件、关注和窄屏布局。中国建筑21,957,373字节原件HTTP200且摘要匹配，超过旧8MiB限制的下载已修复；119份本地PDF摘要均匹配登记身份。404白屏、管理端漏导入组件和故障提示、320像素上传框越界均已修复。正常路径采用真实服务，管理故障和单条示例布局另用明确拦截验证；不等同人工逐格财务审计或真实用户试用。

8. 安装复现与版本交付

源码包与真实资料分开提供。代码包不含密钥、用户历史、真实PDF、OCR、数据库快照、向量二进制、模型权重或第三方安装包。代码、配置模板、依赖锁、测试、运行说明与资源清单一并保留。新环境需要Windows、Python3.11、Node/npm、JDK/Maven、MySQL、Redis、RabbitMQ，并按需访问DeepSeek、百炼与PaddleOCR。当前云端架构不需要安装本地问答模型或GPU。

此前从候选ZIP解压到含空格的路径验证安装；本次修复后另用独立空数据库、只读账户、任务存储和Chroma目录验证恢复。依赖可复用下载缓存，不宣称无缓存下载。真实数据作为外部输入，restore_release.py按逐文件摘要恢复事实、来源和固定向量；保留实验状态，发布指针最后写入。该检查不等于重新付费OCR、重新抽取全部PDF或重新生成向量。结果在交付验收附件逐项记录，失败或未测项不填成功。

录屏题覆盖能力介绍、金额换算、公司替换、PDF整行、排名、趋势、概念和不确定预测边界，使用真实Java/SSE排练。演示经过选择，不能据此替代一般问法评测。已准备最小3份和完整119+3份外部资料包，百度网盘链接、视频和报名系统提交由团队完成；没有真实用户试用，不编写满意度、提效或学习效果数据。

最小复现使用完整既有严格release的3份报告、106条事实及57个片段，在全新MySQL库和Chroma目录恢复，独立只读账户及新任务存储启动。首次配置误用了已有只读账户而失败；保留记录，换新库、索引及专

用账户后成功。立讯2024一季度查询得到524.07亿元、物理第8页；单位追问得到5,240,677.5585万元；缺失的比亚迪2024全年报告明确不补数。一次原表整行追问被模型请求规范拒绝，失败保存，没有删除或重抽来宣称全部通过。该组为安装冒烟，不加入64/88成绩。

9. 创新价值、风险控制和维护安排

作品的工程价值在于将“回答里有来源”推进为“要求、数值和证据分别可核对”。统一请求贯穿理解、执行、展示和保存，减少各层重复猜用户意思；版本化条件操作减少连续追问丢条件；规范事实与PDF身份减少财务口径混用；确定性计算和图表点减少语言模型自由算术；任务ID与保存状态让刷新、取消和恢复具有真实依据。这些是当前实现和验收的自主工作，不声称构成未经证明的新模型理论。

开源成果优先提供可审查代码、类型定义、题库工具、评分方法、安装说明和诚实结果。第三方框架、模型和参考方法的边界在资源清单标明。尚未有可核验的外部贡献、下载影响或真实社区反馈，因此不编写这些成果。团队为凌云队：麦明政完成代码实现和代码审核，黄俊仪主要完成项目检测报告。团队编号为AIC-2026-96123955。成员分工依据团队提供的信息；团队于2026-10-25确认、2026-10-26再次确认材料并授权本次修订：麦明政审核最新代码，黄俊仪审核最新报告，第三方许可、财报分享范围和AI生成内容来源/权利均已人工核查。该确认不扩大为对119份财报的逐单元格审计，最终PDF排版变化仍建议成员交付前复阅。

风险控制包括鉴权和归属检查、只读数据库账户、参数化查询、文件路径限制、原件摘要、模型输出类型检查、证据与数字门禁、预算和任务截止时间。财报文本作为数据，不能成为执行写SQL、泄露凭据或跨用户读取历史的指令。公开材料检查秘密信息与资源义务，测试输出不包含账号密码或内部令牌。

维护时先保留原件和版本，新增或更正事实需重新验收，不能覆盖已接受版本的历史摘要。问题反馈应提供脱敏问句、条件、任务ID和预期，避免上传个人凭据。修复按错误类别进入回归，再完整重跑固定验收；若需新增公司、支持单季、换模型或微调，作为独立范围变更处理。报告、运行说明和资源版本随代码更新，防止交付文件与实际服务漂移。

当前限制包括复杂意图与长对话理解失败、网络及额度约束、原因检索证据不足、全部事实尚未逐格核验，以及一份新OCR状态待对账。系统应保留未核验提示，如实澄清或失败，不能编造补齐。后续按实际错误改进抽取、检索和调度，继续执行请求与证据检查。

附件：第三方资源使用清单

清单更新：2026-10-29。r3未新增或升级依赖。当前主链为DeepSeek生成、PaddleOCR识别和百炼向量，BGE仅兼容历史库。版本以Python和前端锁文件、Java POM为准；许可依据发行元数据与注明的上游文件。团队人工核查另行记录，不作为法律结论。

本轮默认数据已选择新119份云端试验库，保留experimental / relaxed_ocr、ocr-trial-v1和未完整核验提示；旧117份/BGE及其资源配置单独保存，不纳入新默认，也不改写其历史身份。

FinSight 自研部分包括：统一请求与条件修改、LangGraph 编排与事件流、版本化事实审计及发布、确定性 Decimal 执行、原文定位与索引、分项核验、持久任务与恢复、前端证据交互和评测程序。项目没有训练或微调下列模型，也不把第三方模型权重提交进仓库。

模型与外部运行时

名称	使用版本	许可证	使用方式	关键义务与边界
DeepSeek 云端服务	配置模型 deepseek-flash；服务端版本由服务方维护	服务及账号条款需使用者核对；不在此声明托管权重许可证	统一承担规划、解释、审核、标题与其他生成任务，通过 httpx 调用	使用者准备私有 API 密钥并核对费用、服务和数据处理条款；不分发服务端权重，不报价；缺配置或失败不回退本地模型
百炼云端向量	text-embedding-v4，1024 维	云端服务及账号条款另行适用，不分发服务端权重	通过HTTP生成document/query向量，本地Chroma保存	同一索引固定模型、维度与算法指纹；私有密钥不进入持久化的向量函数配置
BAAI/bge-small-zh-v1.5	v1.5	MIT	历史117份资料的显式兼容模式，新库不加载BGE权重	权重不入仓库；保留模型卡与MIT归属，不能作为云端失败回退
PaddleOCR / PaddleOCR-VL	PaddleOCR-VL-1.6	Apache-2.0；托管服务条款另行适用	新120份原件重新提交识别，保存JSON、MD和远端作业号；只续用本轮已完成作业	凭据仅在私有配置；账号额度需按实际服务核对，不分发模型权重
MySQL Server	9.3.0（既有环境记录）	GPL-2.0	外部财务数据与业务数据库	用户自行安装；本项目通过标准网络协议访问
Redis	本机验收使用 5.0.14.1	BSD-3-Clause	外部缓存、配额、热点与 UV	用户自行安装；不随仓库再分发
RabbitMQ	本机验收使用 4.3.6	MPL-2.0	外部异步任务、发布确认与死信队列	用户自行安装；修改其 MPL 文件时需遵循文件级义务
Prometheus	用户本机安装版本	Apache-2.0	可选指标采集	Docker 镜像独立分发，保留上游声明
Grafana	用户本机安装版本	AGPL-3.0	可选本地观测面板	仅作为外部服务使用；若修改并提供网络服务需核查 AGPL 义务

Python主要依赖及相关运行包

组件	验证版本	许可证	本项目用途
LangGraph	1.1.4	MIT	v3 生产 Agent 状态图
langgraph-checkpoint	4.0.1	MIT	LangGraph 运行依赖
langchain-core	1.2.23	MIT	消息及运行时协议
pandas	3.0.2	BSD-3-Clause	表格数据处理
NumPy	2.4.4	BSD-3-Clause 等组合许可	数值计算
openpyxl	3.1.5	MIT	Excel 读取
SQLAlchemy	2.0.48	MIT	数据库访问与模型
PyMySQL	1.1.2	MIT	MySQL 驱动
MySQL Connector/Python	9.6.0	GPL-2.0 with FOSS License Exception	遗留导入链路驱动
sqlglot	30.17.0	MIT	SQL AST 只读校验
FastAPI	0.136.0	MIT	Python 内部 API
Uvicorn	0.42.0	BSD-3-Clause	ASGI 服务
Pydantic	2.12.5	MIT	API 数据模型
jsonschema	4.26.0	MIT	对云端生成的 JSON 合同做独立客户端验证
httpx	0.28.1	BSD-3-Clause	统一云端生成传输、异步调用与取消传播
Requests	2.33.1	Apache-2.0	既有 HTTP、数据导入与评测客户端
sentence-transformers	5.3.0	Apache-2.0	显式历史BGE兼容模式；新云端索引不加载其权重
DashScope SDK	1.25.15	Apache-2.0	保留的历史可选依赖；本轮百炼向量使用HTTP适配，不依赖SDK调用，不作为生成失败回退
ChromaDB	1.5.5	Apache-2.0	本地向量存储
Beautiful Soup	4.14.3	MIT	HTML 解析
pypdf	6.9.2	BSD-3-Clause	PDF 文本处理
pdfplumber	0.11.9	MIT	PDF 页面与表格辅助解析
pdfminer.six	20251230	MIT	pdfplumber的文本解析依赖；版本和许可取自已安装发行元数据

组件	验证版本	许可证	本项目用途
pdf2image	1.17.0	MIT	PDF 页面渲染适配
Pillow	12.1.1	MIT-CMU	图像处理
Matplotlib	3.10.8	Matplotlib License（PSF-compatible）	PNG 图表回退
python-dotenv	1.2.2	BSD-3-Clause	本地环境变量加载
tqdm	4.67.3	MPL-2.0 / MIT	批处理进度显示
Loguru	0.7.3	MIT	Python 日志
prometheus-client	0.25.0	Apache-2.0 / BSD-2-Clause	Python 指标
pytest	9.0.3	MIT	自动化测试
ReportLab	4.5.1	BSD	合成报告及技术报告 PDF
PyMuPDF	1.27.2.3	AGPL-3.0 或商业许可	生产OCR后处理、PDF原件取证、来源定位及验收；AGPL或商业双许可
agentevals	0.0.9	MIT	历史离线评测工具

Python 包均通过包管理器动态安装，未复制其源代码到本仓库。再分发二进制环境时，应一并保留各发行包自带的许可证与 NOTICE。

Java 直接依赖与框架

组件	验证版本	许可证	本项目用途
Spring Boot / Spring Framework	3.5.6 / 6.2.11	Apache-2.0	Web、Security、Validation、Redis、AMQP、Actuator
Apache PDFBox	3.0.8	Apache-2.0	Java上传前解析原始PDF，检查损坏、加密和页面资格
MyBatis-Plus	3.5.12	Apache-2.0	数据访问层
MySQL Connector/J	9.4.0	GPL-2.0 with FOSS License Exception	Java MySQL 驱动
Flyway Community	11.7.2	Apache-2.0	数据库迁移
JJWT	0.12.6	Apache-2.0	JWT 生成与校验
springdoc-openapi	2.8.9	Apache-2.0	OpenAPI / Swagger UI
Resilience4j	2.3.0	Apache-2.0	重试、熔断与限流
Lombok	1.18.40	MIT	编译期样板代码生成
Micrometer / Prometheus registry	1.15.4	Apache-2.0	Java 指标
H2 Database	2.3.232	MPL-2.0 / EPL-1.0（发行POM列明）	仅用于Java测试，不替代实际MySQL部署

Maven 传递依赖不在本表逐项展开，解析版本可由 mvn dependency:list 重现。构建产物若对外分发，应保留 JAR 内的 META-INF/LICENSE* 与 META-INF/NOTICE*。

前端直接依赖

组件	验证版本	许可证	本项目用途
Vue	3.5.32	MIT	前端框架
Vue Router	4.6.4	MIT	路由
Pinia	2.3.1	MIT	状态管理
Axios	1.20.0	MIT	HTTP客户端；记录锁文件实际解析版本，非package.json最低版本
Apache ECharts	6.1.0	Apache-2.0	财务图表
vue-echarts	8.3.0	MIT	Vue图表适配
DOMPurify	3.4.14	Apache-2.0 OR MPL-2.0	Markdown 生成后清理 HTML
Vitest	3.2.7	MIT	前端行为测试
jsdom	26.1.0	MIT	DOM 测试环境
marked	18.0.5	MIT	Markdown 渲染
TypeScript	5.9.3	Apache-2.0	类型系统与编译
Vite	6.4.3	MIT	构建工具
@vitejs/plugin-vue	5.2.4	MIT	Vue 构建插件
vue-tsc	2.2.12	MIT	Vue 类型检查
@types/node	24.12.2	MIT	Node.js 类型声明

前端传递依赖与许可证可从 frontend/package-lock.json 和各包的 node_modules/*/LICENSE* 复核。

数据、内容和服务边界

- demo/financial_report.sql、demo/financial_facts.json、demo/sources.json、demo/knowledge/ 及公开 eval/dataset.jsonl 是项目原创合成数据，采用 Apache-2.0；公司、代码、数字和原因解释均为教学设定，不是上市公司正式披露。

- database/financial_report.sql 仅保留无真实数据的兼容结构说明。旧数据、旧评测摘录和本地审查归档不进入公开仓库。

- data_root/、data/chroma_db/、上传文件、日志、模型权重与本机密钥均被 .gitignore 排除，不属于开源发布物。

- 本轮语料为10家新公司的120份真实原件，119份已有新OCR；OCR、事实状态、索引、审核发布及问答分别记录进度。OCR试验配置仍保留未完整原件核验提示，接通不等于严格发布。旧117份/BGE资料保留，旧200/264/324轮成绩及截图只属于各自历史版本；当前64+24轮真实问答成绩为64/88，详见技术报告；旧200轮不挪作当前成绩。此前demo/合成数据不作为当前安装或验收依据。

- DeepSeek为统一生成服务，百炼HTTP接口生成1024维向量，PaddleOCR远端服务用于新识别。新的向量集合与历史BGE空间隔离，不自动混查。启用服务时，使用者需核对账号、费用、服务条款、许可和数据处理要求；团队已确认对当前使用范围人工核查，账号条款仍随实际服务变化核对。

- 第三方名称和商标仅用于说明兼容性与来源，不代表其对 FinSight 的认可或背书。

本轮核验与发布边界

旧版演示链路由 demo/v3/spec.json 生成虚构报告，作为项目原创演示资源采用Apache-2.0。本轮不运行该链路，也不加载旧Markdown/SQL作为真实事实。当前版本的真实原件、事实和来源证明另行验收，真实数据包作为外部输入，最小及完整快照恢复分别记录；网盘由团队提供，不能以历史演示代替。

锁定 Python 全部发行版本及许可元数据见 Python 资源清单（resources/python-resources.json），Node 直接及传递资源见 Node 资源清单（resources/node-resources.json）。Java 直接依赖见上表，完整解析版本见 Maven 资源清单（resources/java-dependencies.txt）。这些记录是程序及发行元数据核对，团队人工核查以RESOURCE_REVIEW.md中2026-10-25的确认记录为依据，不以程序元数据代替。

PyMuPDF 使用 AGPL-3.0 开源许可或 Artifex 商业许可，不能把它概括成宽松许可。在对外分发组合应用或提供相关网络服务前，应按 上游许可说明 履行对应源代码等义务，或取得适合场景的商业许可；FinSight 自研文件的 Apache-2.0 标识不替代第三方许可。MySQL 驱动的 GPL/FOSS 例外、Grafana 的 AGPL、RabbitMQ 的 MPL 等同样按各自原文适用。提交 ZIP 不含这些第三方二进制、权重或服务安装包；包管理器安装时保留上游许可证与 NOTICE。

参考方法采用 FinGLM、TAT-LLM 与 ConvFinQA 的公开资料，未复制其训练权重、问答数据或实现代码。方法借鉴与自研实现分开声明。本轮调用云端DeepSeek、百炼与PaddleOCR服务，不分发服务端权重；历史BGE兼容模式继续保留其模型卡和MIT归属要求。Qwen、Fin-R1和Ollama的历史资源义务见下节，不把旧分数归到云端版本。

保留历史资源的归属

Qwen/Ollama 与 Fin-R1 已退出当前生成链路，但保留的历史文档、实验或缓存仍须遵守原资源义务：

历史资源	已记录版本与许可	保留边界
Qwen3.5-9B	旧 qwen3.5:9b-q4_K_M，既有记录为 Apache-2.0	权重不随源码分发；重用时保留许可证与归属，不将旧成绩视为 DeepSeek 成绩
Fin-R1	旧社区 GGUF fin-r1:7b-q4、摘要 b75ab38fe963；来源/量化许可仍待核验	仅属历史对照，不使用或分发其权重，不推广社区量化成绩
Ollama	旧实测 0.33.3，既有记录为 MIT	不属于当前服务依赖；若自行保留或分发，继续保留上游声明
langchain-ollama / Ollama Python SDK	历史记录 1.1.0 / 0.6.2，均记录为 MIT	历史锁文件/清单或实验引用不代表当前运行调用；保留发行包时保留其许可

历史清单中的版本和许可是既有来源记录，不代表本轮重新运行历史模型。当前报告源稿按本轮架构与证据更新，历史模板与原报告仍按各自版本识别。第三方二进制、缓存或历史材料如另行再分发，不能因移入归档而免除原有许可义务。

AI开发辅助与构建工具

工具	实际版本/来源	许可与核验状态	用途、自研边界及义务
Codex / OpenAI	本对话的Codex桌面开发辅助；应用构建号与内部模型版本未记录，不推定	按所用账号的服务条款；未分发其程序或权重；团队已确认人工核查当前使用授权，具体应用构建号与模型内部版本不推定	辅助设计、代码、调试、测试脚本与文稿。麦明政负责代码实现和代码审核；助手检查不替代财务、许可证或报告全文的成员人工审核，团队已于2026-10-25确认最新代码、报告及来源/权利核查
Python	3.11.9，本机解释器	PSF许可；解释器不入包	运行自研Python与测试；保留安装发行版声明
Node.js / npm	24.12.0 / 11.6.2，本机安装	Node MIT及第三方声明、npm Artistic-2.0；工具未分发	前端构建；依赖来源和许可见锁文件，不将其代码写成自研
JDK	23.0.2，本机安装；代码目标17	团队已确认当前安装与来源/权利人工核查，未扩展到全部发行商；本包不再分发JDK	编译/运行Java；不声称已完成各JDK发行版兼容实测
Apache Maven	3.9.12	Apache-2.0；未分发工具	解析依赖并构建，不修改其上游源码
PowerShell	本轮隔离入口在Windows PowerShell5.1执行；历史统一启动脚本要求7	MIT及发行说明；工具未分发	本轮通过Python编排启动、恢复和预检，不要求pwsh；历史入口另见其运行说明
Poppler	本机工具链，用于PDF图像核对	GPL及上游组件说明；未分发工具	本轮PDF逐页视觉检查；不作为应用金融逻辑依赖

工具与资源清单及团队确认分别记录，见RESOURCE_REVIEW.md。模型/BGE权重、外部数据库、缓存与安装工具均由使用者独立准备；团队为凌云队，麦明政负责代码实现和代码审核，黄俊仪主要完成项目检测报告；团队于2026-10-25确认当前代码、报告及第三方许可、财报分享范围、AI内容来源/权利已人工核查；逐条签字表与逐格财务审计未由本助手代填。

最终资源核查记录

团队确认见资源与人工审核记录（RESOURCE_REVIEW.md）。官方模型说明在2026-10-26查阅：DeepSeek模型文档、百炼向量API。实际运行固定API型号和请求参数，不能冻结服务端权重。

PyMuPDF实际参与生产PDF处理，不能只写成测试工具。选择开源许可使用时，需提供相应组合程序的完整对应源代码、构建/安装材料及AGPL通知，并向相关网络使用者提供适用的源码获取方式；保留适用版权及生成元数据。自研文件的Apache-2.0授权保留，组合分发义务另行适用；未取得商业许可证就不能宣称商业授权。参考上游许可说明和AGPLv3原文。源码ZIP不捆绑PyMuPDF二进制，安装后仍须履行适用义务。人工核查记录不替代这些具体责任。